

Chương 7.
Entity Framework - LINQ
(SQL Server)

Biên soạn: ThS. TRẦN KIM HƯƠNG

Email: tkhuong@dthu.edu.vn

Set up Page Default

- Trong file Web.config --> tag <configuration> bổ sung thêm đoạn code sau:

```
<system.webServer>
    <defaultDocument>
      <files>
        <add value="Home.aspx" />
      </files>
    </defaultDocument>
  </system.webServer>
```

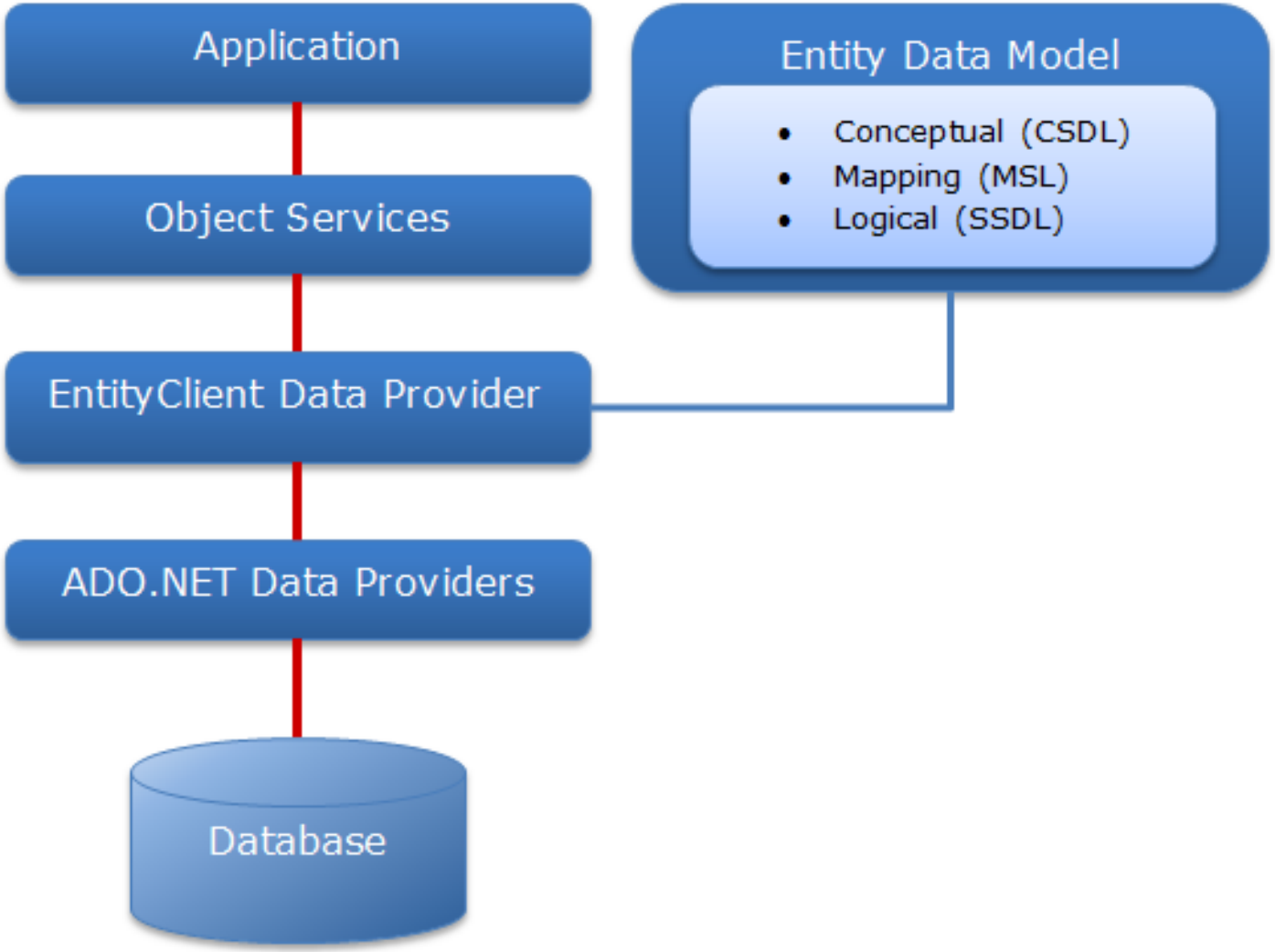
Outline

- Entity Framework là gì?
- Kiến trúc EF
- Cài đặt EF
- Mô hình lập trình EF
- Database First
- Code First

1. Entity Framework là gì?

- ADO.NET Entity Framework là một nền tảng được sử dụng để làm việc với database thông qua cơ chế ánh xạ Object Relational Mapping (ORM).
- EF chuyển các đối tượng CSDL (tables) thành các đối tượng .Net để sử dụng chúng trong truy vấn.
- → Có thể truy vấn, thao tác với database gián tiếp thông qua các đối tượng lập trình → làm việc dễ dàng với csdl mà không phải viết quá nhiều code

2. Kiến trúc Entity framework



2. Kiến trúc EF – Mô tả

- **Application**
  - Là tầng chứa giao diện trang Web (HTML, CSS, Javascript, hình ảnh, …) và các đoạn mã nguồn (C#, VB) để tương tác dữ liệu với các tầng khác trong mô hình thông qua Object Services.
- **Object Services**
  - Là tầng chứa quá trình tương tác giữa ứng dụng và database, để truy cập dữ liệu từ database và trả kết quả về giao diện

Database Object	Entity Framework Object
Database	ObjectContext
Table, View	EntityObject, ComplexObject
Column	Property
Relationship	EntityCollection<TEntity>, EntityReference<TEntity>

Bảng ánh xạ tương đương sau giữa các đối tượng trong database và EF

2. Kiến trúc EF – Mô tả

Object Services (tt)

Tự động sinh ra các class tương ứng với mô hình dữ liệu:

- *ObjectContext* đại diện cho một database; quản lý các kết nối, định nghĩa mô hình dữ liệu với metadata và thao tác với database. Lớp này cũng có thể thêm vào các phương thức đại diện cho các stored procedure trong database.
- *ObjectSet<TEntity>* là một một tập hợp các entity. Mỗi đối tượng này tương ứng với một table. Có thể lấy được các đối tượng này thông qua các property tương ứng của ObjectContext.
- *EntityObject, ComplexObject* là các lớp tương ứng cho một dòng dữ liệu của table trong database. Khác biệt chính giữa hai loại này là ComplexObject không chứa primary key.
- *EntityCollection<TEntity> và EntityReference<TEntity>:* là các đối tượng thể hiện mối quan hệ (relationship) giữa hai entity class. Mỗi đối tượng này có thể được truy xuất thông qua các property của entity class.

2. Kiến trúc EF – Mô tả

- **EntityClient Data Provider**
  - *EntityClient* là một data provider mới của ADO.NET dùng để truy xuất đến database. Được xây dựng bên trên các ADO.NET data provider cơ bản, EntityClient không truy xuất trực tiếp dữ liệu mà thông qua các data provider khác dựa vào các thông tin dữ liệu từ *Entity Data Model*.
  - Một điểm khác biệt với các data provider khác là *EntityClient sử dụng Entity SQL* để truy vấn dữ liệu. Các lệnh Entity SQL sẽ được chuyển thành một cấu trúc lệnh dạng cây (command tree) và chuyển xuống cho các data provider khác.

2. Kiến trúc EF – Mô tả

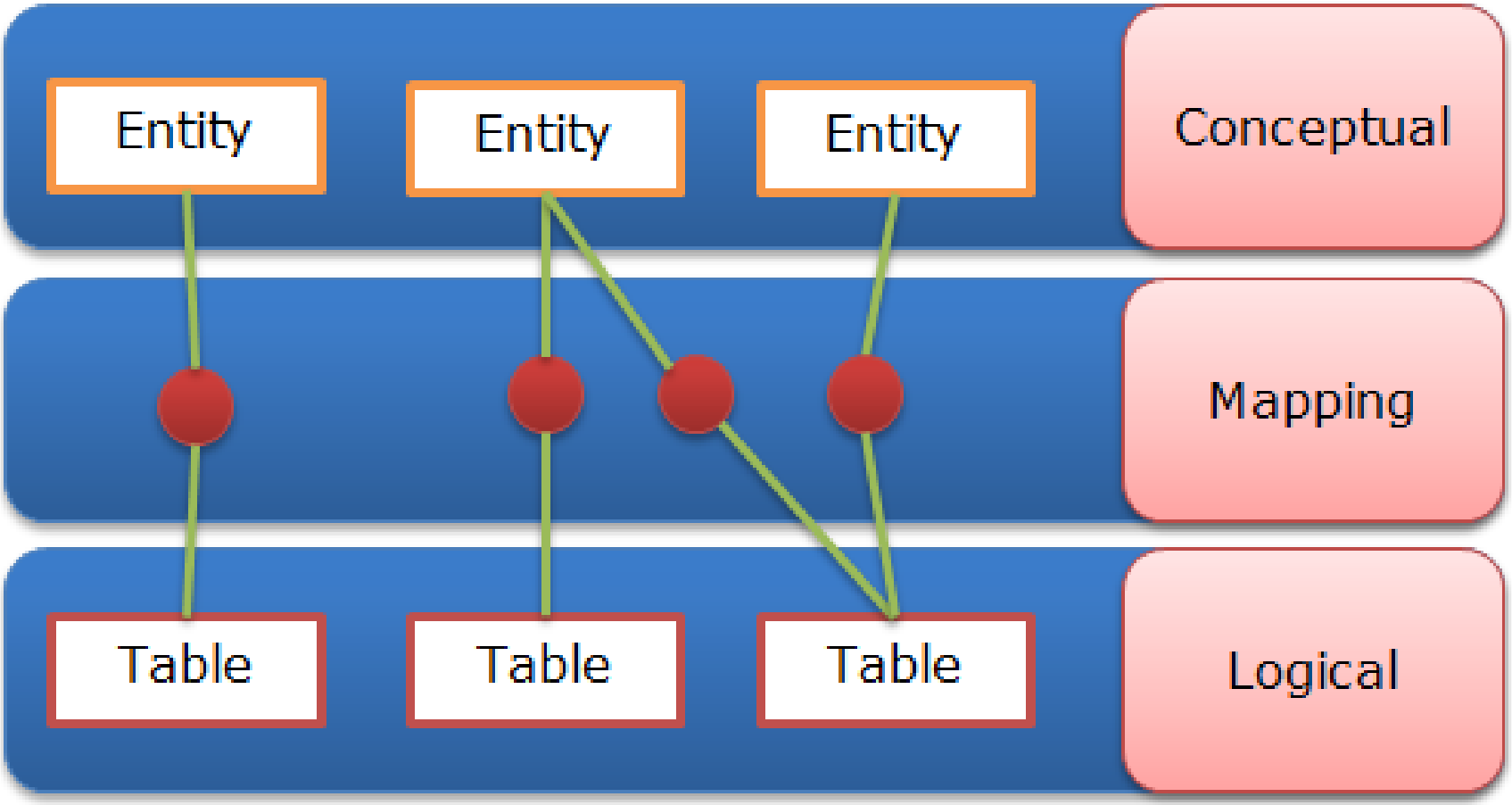
- **ADO.NET Data Providers**
  - Là tầng thấp nhất để dịch các truy vấn L2E (LINQ to Entity) thông qua cây lệnh thành các câu lệnh SQL và thực thi các câu lệnh trong hệ thống DBMS (database management system – hệ quản lý dữ liệu) nào đó.
  - Tầng này kết với database sử dụng ADO.NET.

2. Kiến trúc EF – Mô tả

- **EDM (Entity Data Model)**
  - Là mô hình dữ liệu được mô tả thông qua các ngôn ngữ theo chuẩn XML.
  - EDM được chia làm 3 lớp là: Conceptual, Mapping và Logical. Mỗi lớp này được định nghĩa bởi ngôn ngữ riêng theo định dạng XML
    - Conceptual – Conceptual Schema Definition Language (CSDL): là ngôn ngữ định nghĩa các entity, relationship, hàm trong tập tin với phần mở rộng .csdl. Có thể tạo được các entity class (object layer).
    - Mapping – Mapping specification language (MSL): định nghĩa các ánh xạ giữa lớp conceptual và logical, nội dung này được lưu trong tập tin .msl.
    - Logical – Store Schema Definition Language (SSDL): định nghĩa mô hình lưu trữ của dữ liệu, lưu trữ trong tập tin .ssdl.

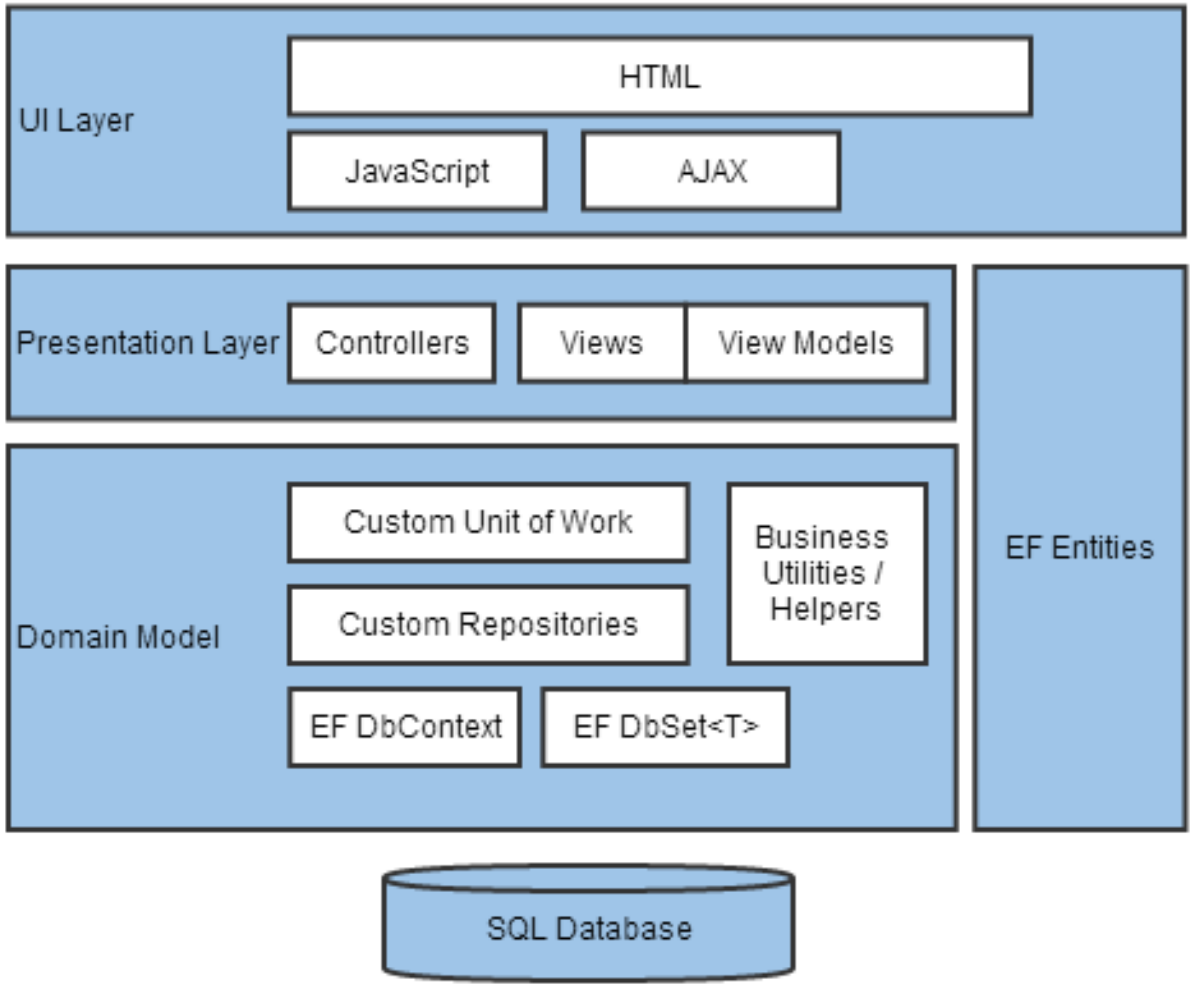
2. Kiến trúc EF – Mô tả

- **EDM (Entity Data Model)**



2. Kiến trúc Entity framework

- Vị trí của EF trong mô hình lập trình và phát triển Web



3. Cài đặt Entity Framework

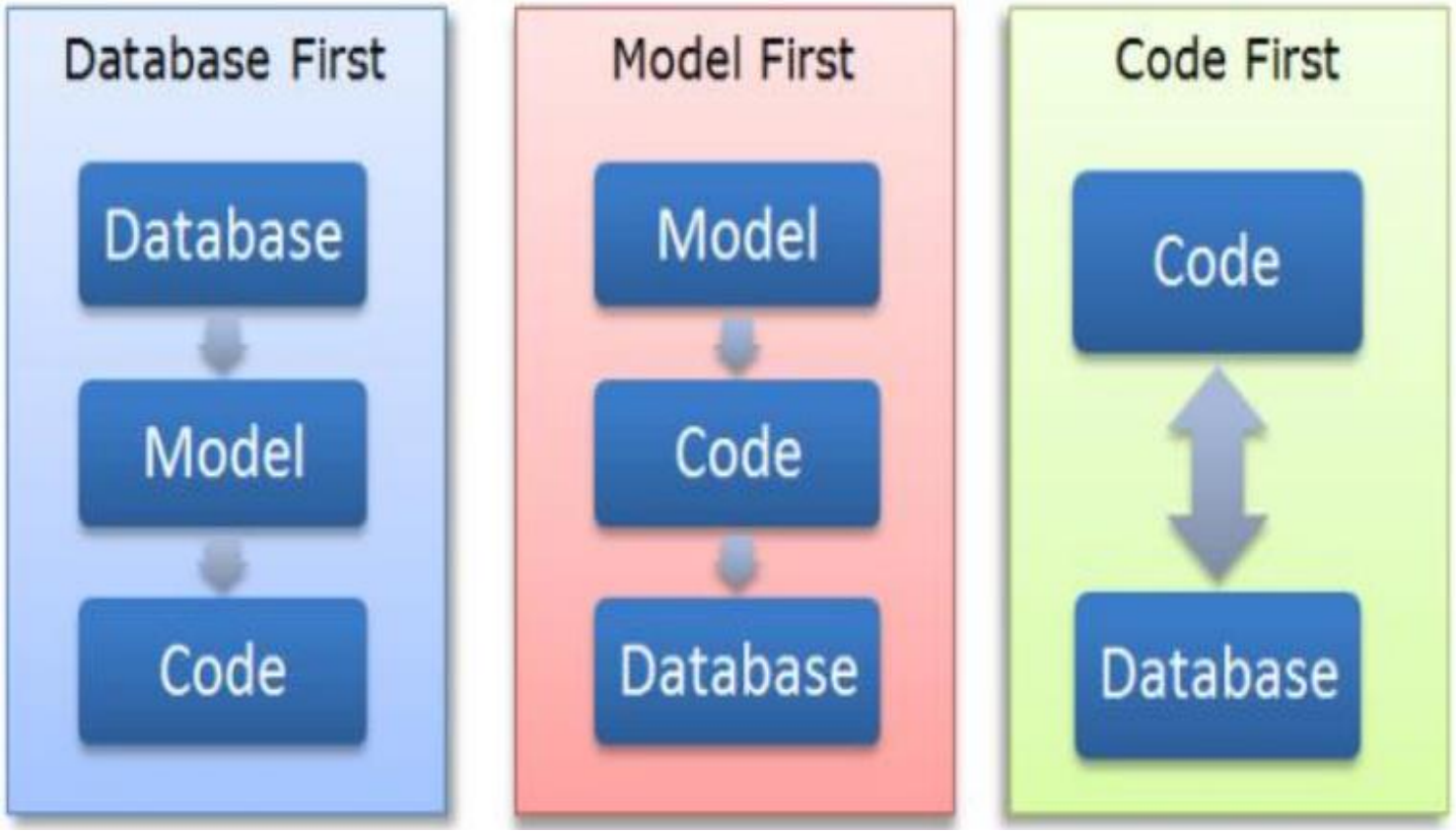
Cách 1. Sử dụng Manage NuGet Packages

- Phiên bản mới nhất của EF có sẵn tại gói EntityFramework tại Nuget (http://nuget.org/packages/EntityFramework/).
- R-click thư mục References (hoặc bin) trong dự án Web và chọn Manage NuGet Packages. → tìm và cài đặt gói Entity Framework vào dự án Web.

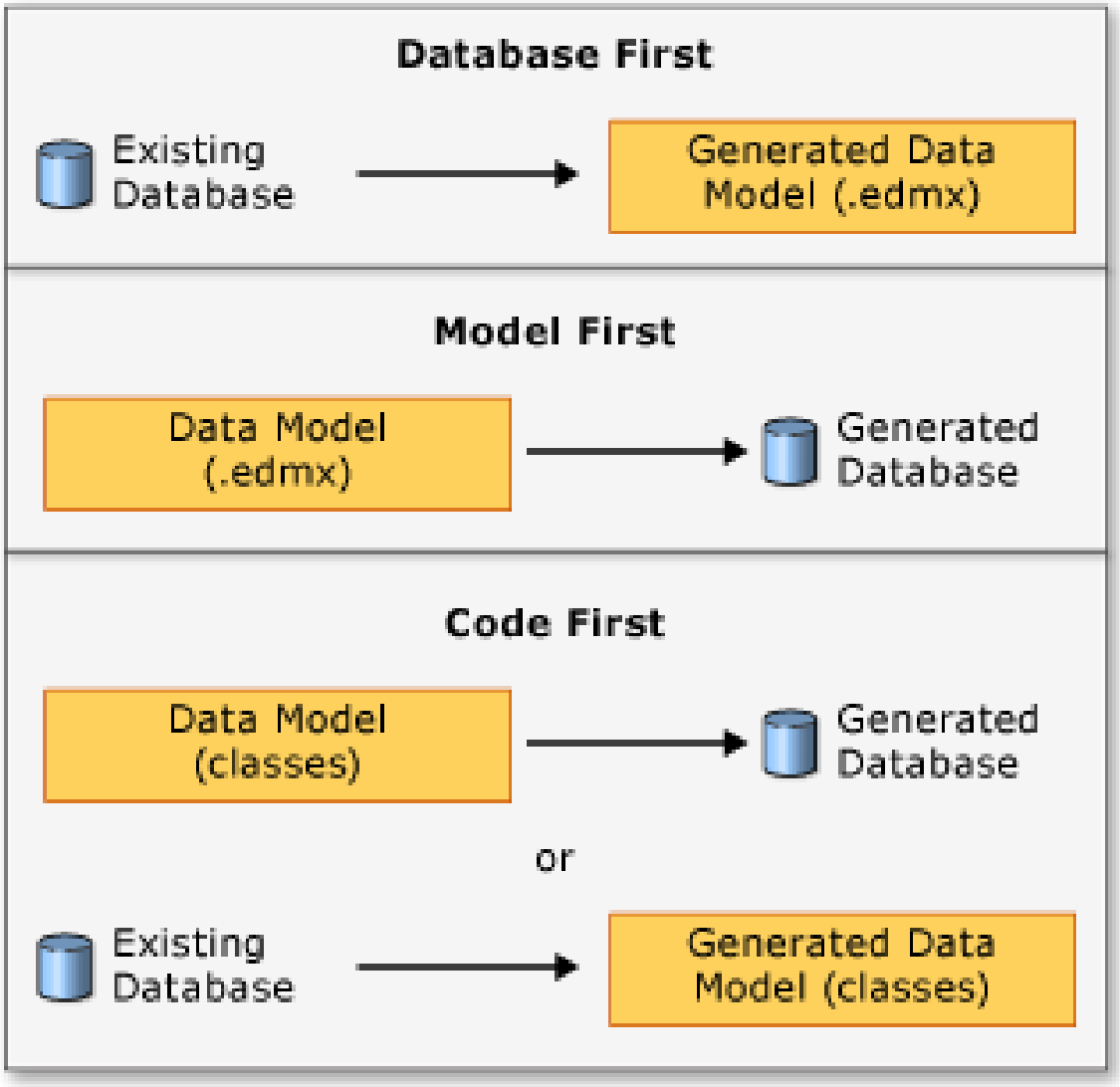
Cách 2. Sử dụng Package manager console

- Menu Tools → NuGet Package Manager → Package Manager Console
- cửa sổ Package Manager Console → nhập cụm từ ***Install-Package EntityFramework*** để tiến hành cài đặt Entity Framework cho project.

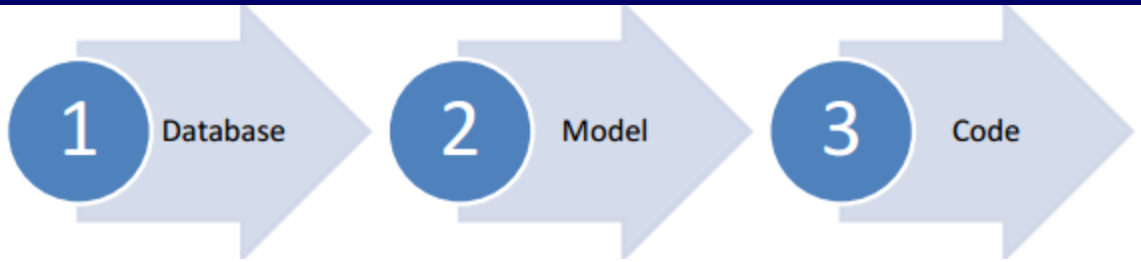
4. Mô hình lập trình EF



- Existing Database → Generated Data Model (.edmx) → code
- Data Model (.edmx) → code → Generated Database
- Data Model (class) → Generated Database


Database First
Existing Database
Generated Data Model (.edmx)
Model First
Data Model (.edmx)
Generated Database
Code First
Data Model (classes)
Generated Database
or
Existing Database
Generated Data Model (classes)

Mô hình EF – Database First

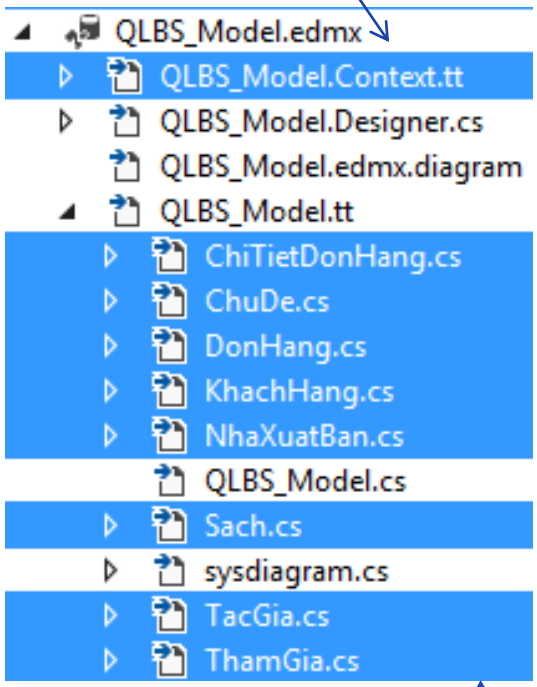


- Existing Database → Generated Data Model (.edmx)
- Thiết kế database trước, sau đó dùng VS tạo lớp entity, DataContext để làm việc với CSDL
- Cách thực hiện:
  - Tạo database trong SQL Server
  - Tạo Entity Data Model (kết nối database)
  - Xây dựng Entity framework API

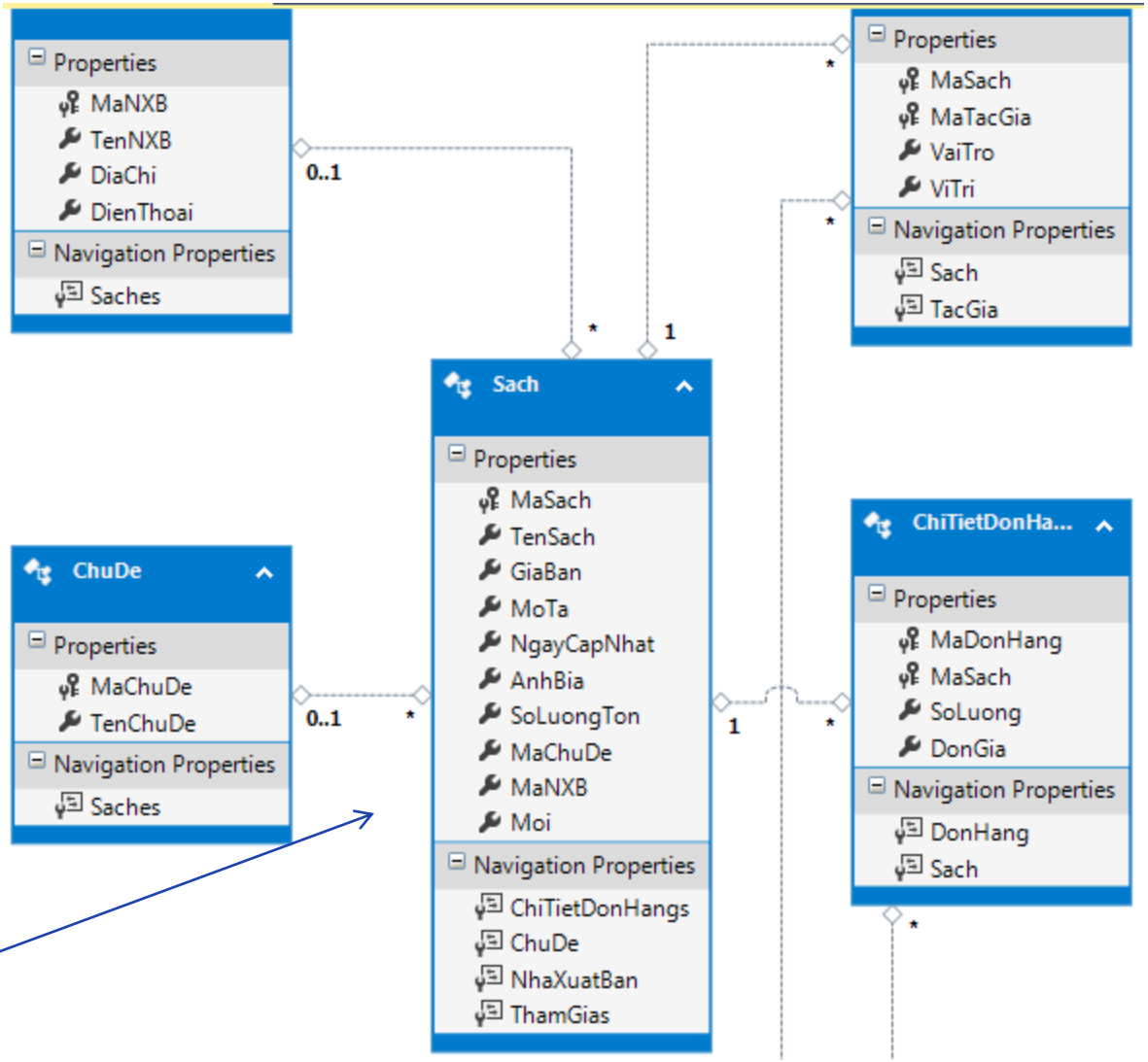
R-click thư mục Model → Add New Item → Data → ADO.NET Enity Data Model → name (QLBS_Model) → EF Designer from Database →Microsoft SQL Server --> .\sqlexpress

Mô hình EF – Database First

Database Context



Entity



Mô hình EF – Database First

```
public partial class QuanLyBanSachEntities : DbContext
{
    9 references
    public QuanLyBanSachEntities()
        : base("name=QuanLyBanSachEntities")
    {
    }

    0 references
    protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
    {
        throw new UnintentionalCodeFirstException();
    }

    1 reference
    public virtual DbSet<ChiTietDonHang> ChiTietDonHangs { get; set; }
    8 references
    public virtual DbSet<ChuDe> ChuDes { get; set; }
    1 reference
    public virtual DbSet<DonHang> DonHangs { get; set; }
    2 references
    public virtual DbSet<KhachHang> KhachHangs { get; set; }
    8 references
    public virtual DbSet<NhaXuatBan> NhaXuatBans { get; set; }
    20 references
    public virtual DbSet<Sach> Saches { get; set; }
    0 references
    public virtual DbSet<sysdiagram> sysdiagrams { get; set; }
    0 references
    public virtual DbSet<TacGia> TacGias { get; set; }
    0 references
    public virtual DbSet<ThamGia> ThamGias { get; set; }
}
```

Database Context

```
<connectionStrings>
  <add name="QuanLyBanSachEntities" connectionString="metadata=res://*/
</connectionStrings>
```

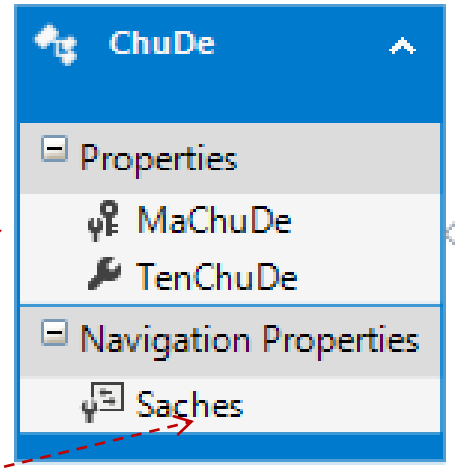
Mô hình EF – Database First

Chi tiết Entity

- Tên thực thể → Tên bảng
- Tên thuộc tính → Tên cột
- Thực thể kết hợp 1-N

```
public partial class ChuDe
{
    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft
    0 references
    public ChuDe()
    {
        this.Saches = new HashSet<Sach>();
    }
    2 references
    public int MaChuDe { get; set; }
    5 references
    public string TenChuDe { get; set; }

    [System.Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessage("Microsoft
    1 reference
    public virtual ICollection<Sach> Saches { get; set; }
}
```



Mô hình EF – Database First

- Thay đổi Database trong SQL Server (thêm bảng, thay đổi thuộc tính,…)

→ Cập nhật lại Entity Data Model

R-click entity Model → Update Model from Database → Refesh → Finish

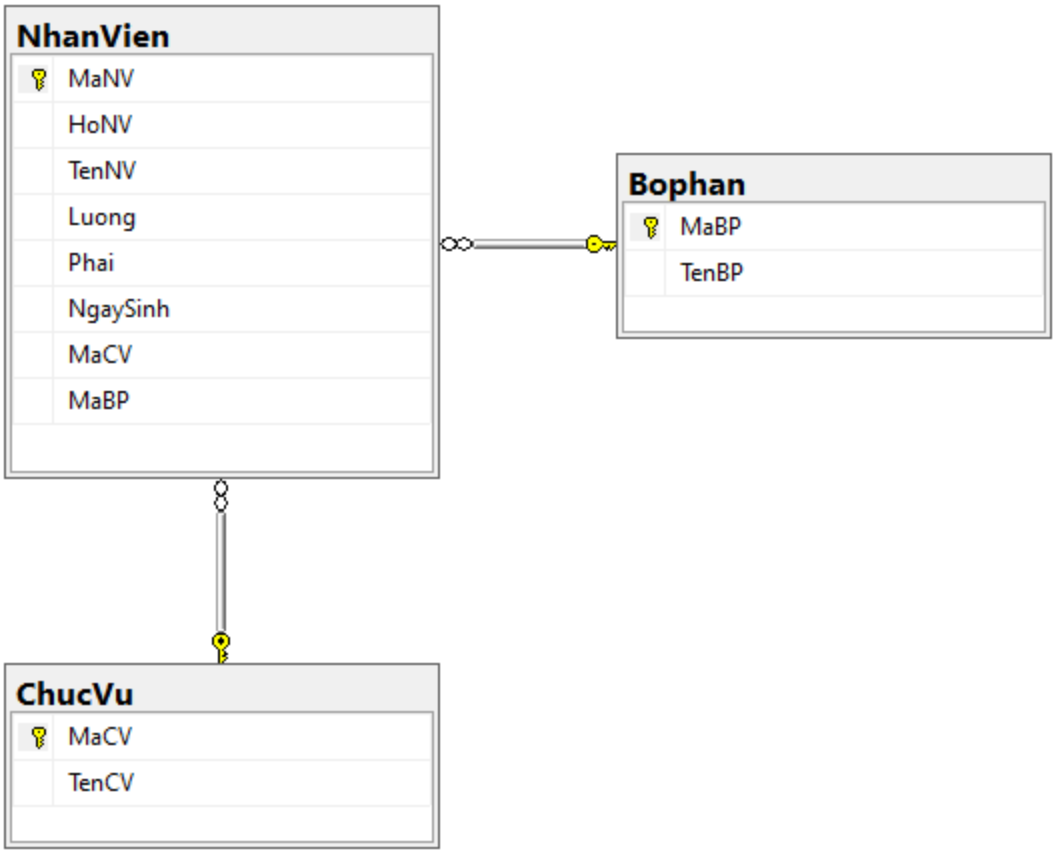
Demo

- **Thực hành DB First và LINQ to EntityFramework**
  - Sử dụng DB QLNV(3 table NhanVien, ChucVu, BoPhan)
  - Làm việc với các control ListBox, DropdownList, CheckBox GridView

```
* Liên kết các page
<a class="nav-link" href="TestLayoutTest.aspx">QL Nhân Viên</a>

<asp:HyperLink ID="HyperLink1"
NavigateUrl="~/TestLayoutBoostrap.aspx" runat="server">
        HyperLink
</asp:HyperLink>
```

CSDL QLNV


NhanVien
MaNV
HoNV
TenNV
Luong
Phai
NgaySinh
MaCV
MaBP
Bophan
MaBP
TenBP
ChucVu
MaCV
TenCV

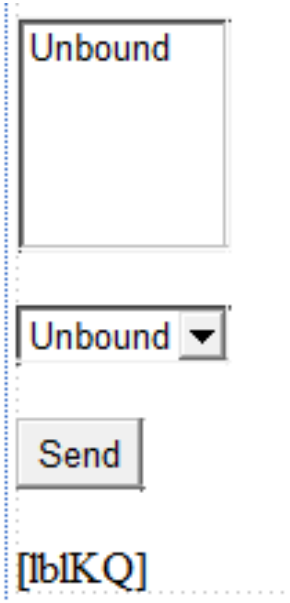
Demo ListBox, DropDownList

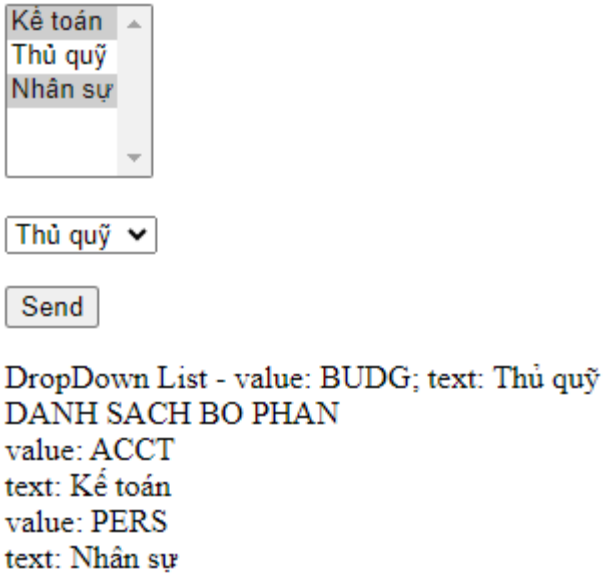
- Tạo 1 web form: thiết kế gồm ListBox, DropDownList (đặt ID) và 1 button, 1 label
- Add reference Entity Framework
- Tạo folder Model chứa ADO.Net Entity Data Model

  R-click folder → Add New Item → ADO.Net Entity Data Model (Data)
- Viết sự kiện Page_Load: lấy ra danh sách bộ phận cho ListBox

```
ModelNV _context = new ModelNV();
lstBoPhan.DataSource = _context.Bophans.ToList();
lstBoPhan.DataValueField = "MaBP";
lstBoPhan.DataTextField = "TenBP";
lstBoPhan.DataBind();
```

Demo ListBox, DropDownList





- Chú ý: mỗi khi load page (nhấn btn send) sẽ load lại danh sách Bộ phận → không hiển thị được giá trị được chọn

→ khắc phục: kiểm tra thêm sự kiện khi load page **Page.IsPostBack load lần đầu tiên mới load danh sách bộ phận**

```
if (!Page.IsPostBack){....}
```

GridView

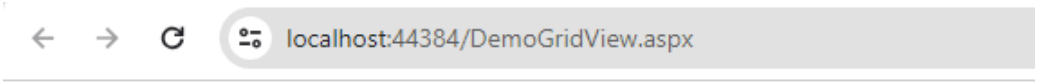
- Hiển thị danh sách Chức vụ
- Tạo web form thả control GridView, property: ID
- Thuộc tính DataSource, DataBind

```
private ModelNV _context = new ModelNV();

var cv = _context.ChucVus.ToList();
gvChucVu.DataSource = cv;
gvChucVu.DataBind();
```

BT - GridView

- Hãy hiển thị danh sách Nhân viên, sử dụng GridView



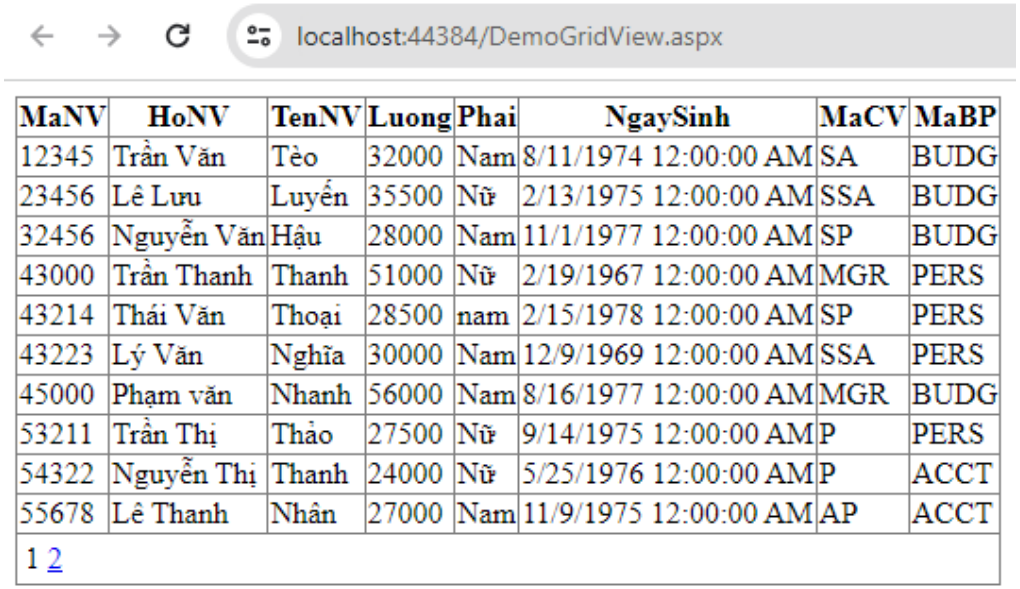
MaNV	HoNV	TenNV	Luong	Phai	NgaySinh	MaCV	MaBP
12345	Trần Văn	Tèo	32000	Nam	8/11/1974 12:00:00 AM	SA	BUDG
23456	Lê Lưu	Luyến	35500	Nữ	2/13/1975 12:00:00 AM	SSA	BUDG
32456	Nguyễn Văn	Hậu	28000	Nam	11/1/1977 12:00:00 AM	SP	BUDG
43000	Trần Thanh	Thanh	51000	Nữ	2/19/1967 12:00:00 AM	MGR	PERS
43214	Thái Văn	Thoại	28500	nam	2/15/1978 12:00:00 AM	SP	PERS
43223	Lý Văn	Nghĩa	30000	Nam	12/9/1969 12:00:00 AM	SSA	PERS
45000	Phạm văn	Nhanh	56000	Nam	8/16/1977 12:00:00 AM	MGR	BUDG
53211	Trần Thị	Thảo	27500	Nữ	9/14/1975 12:00:00 AM	P	PERS
54322	Nguyễn Thị	Thanh	24000	Nữ	5/25/1976 12:00:00 AM	P	ACCT
55678	Lê Thanh	Nhân	27000	Nam	11/9/1975 12:00:00 AM	AP	ACCT
58971	Lê Đông	Quang	35000	Nam	2/5/1980 12:00:00 AM	SP	PERS
59800	Lâm Nhân	Nghĩa	35000	Nam	8/15/1982 12:00:00 AM	P	ACCT
60311	Châu Thị	Mai	32000	Nữ	11/2/1977 12:00:00 AM	P	BUDG
61110	Lương Khánh	Đạt	27000	Nam	5/3/1978 12:00:00 AM	P	PERS
64905	Trần thiện Thanh	Tùng	28700	Nam	6/6/1979 12:00:00 AM	SA	PERS
65470	Châu Quốc	Toản	35500	Nam	5/17/1982 12:00:00 AM	P	BUDG
65789	Quách Nhân	Chương	22000	Nam	9/5/1980 12:00:00 AM	AP	ACCT
65879	Từ Thanh	Nhàn	29800	Nam	4/25/1978 12:00:00 AM	P	ACCT
67890	Lê Thanh Hải	Em	36000	Nam	9/9/1970 12:00:00 AM	P	BUDG
68790	Lương Thanh	Bích	30200	Nữ	9/9/1976 12:00:00 AM	P	ACCT

Ôn tập LINQ

- **Các truy vấn trong LINQ To Entity**

GridView - Paging

- Thiết lập thêm Property:
  - AllowPaging: True
  - PageSize: 10
  - EnableSortingAndPagingCallback: True (false sẽ bị lỗi)
- **Chú ý**: mỗi lần chuyển sang trang kế phải load lại dữ liệu → không sử dụng if(!Page.isPostback)

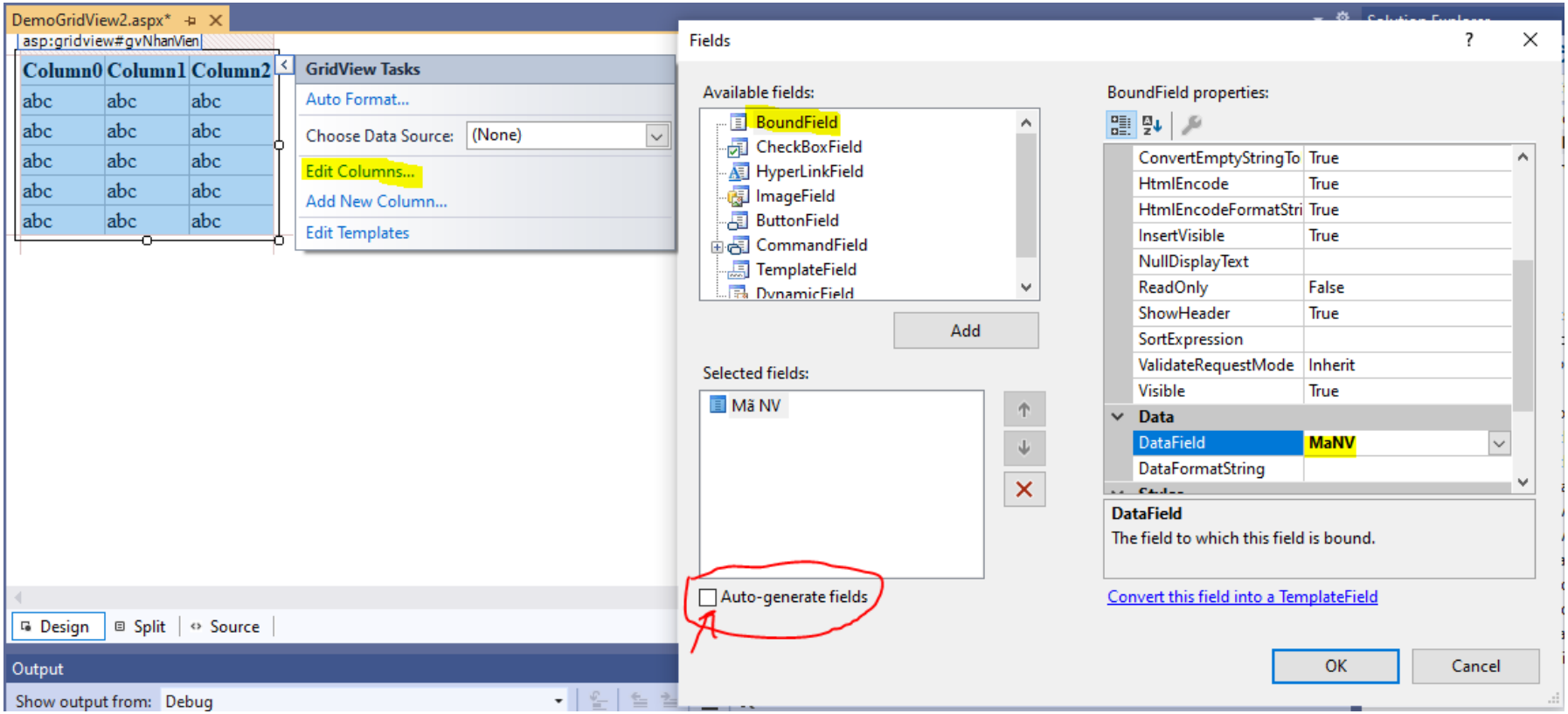


MaNV	HoNV	TenNV	Luong	Phai	NgaySinh	MaCV	MaBP
12345	Trần Văn	Tèo	32000	Nam	8/11/1974 12:00:00 AM	SA	BUDG
23456	Lê Lưu	Luyến	35500	Nữ	2/13/1975 12:00:00 AM	SSA	BUDG
32456	Nguyễn Văn	Hậu	28000	Nam	11/1/1977 12:00:00 AM	SP	BUDG
43000	Trần Thanh	Thanh	51000	Nữ	2/19/1967 12:00:00 AM	MGR	PERS
43214	Thái Văn	Thoại	28500	nam	2/15/1978 12:00:00 AM	SP	PERS
43223	Lý Văn	Nghĩa	30000	Nam	12/9/1969 12:00:00 AM	SSA	PERS
45000	Phạm văn	Nhanh	56000	Nam	8/16/1977 12:00:00 AM	MGR	BUDG
53211	Trần Thị	Thảo	27500	Nữ	9/14/1975 12:00:00 AM	P	PERS
54322	Nguyễn Thị	Thanh	24000	Nữ	5/25/1976 12:00:00 AM	P	ACCT
55678	Lê Thanh	Nhân	27000	Nam	11/9/1975 12:00:00 AM	AP	ACCT

1 2

GridView – format column (1)

- Tạo 1 web form mới, kéo thả GridView (ID)
- Edit Column… → BoundField (trường lấy dữ liệu cơ bản nhất), Auto-generate fields: bỏ check, Header Text, DataField
- Auto Format… → chọn mẫu hiển thị



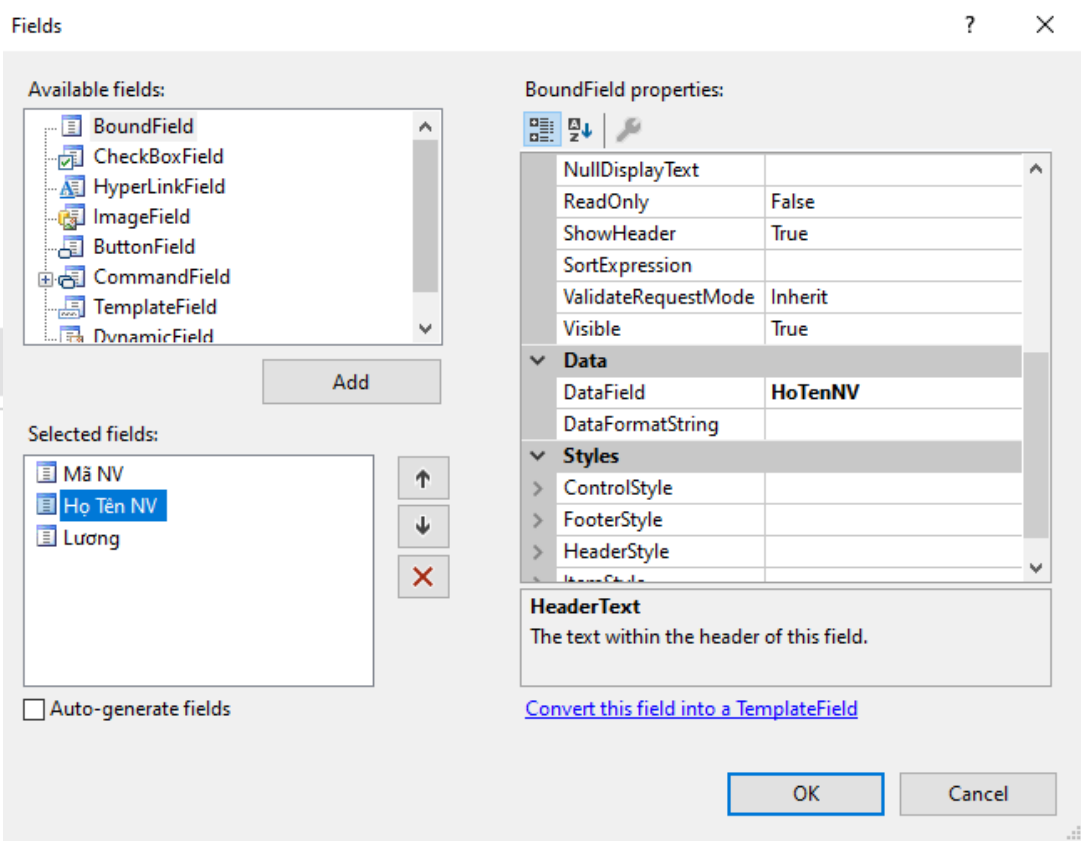
GridView – format column (2)

- Viết câu query lấy ra 1 số column cần hiển thị tương ứng với trong field thiết lập



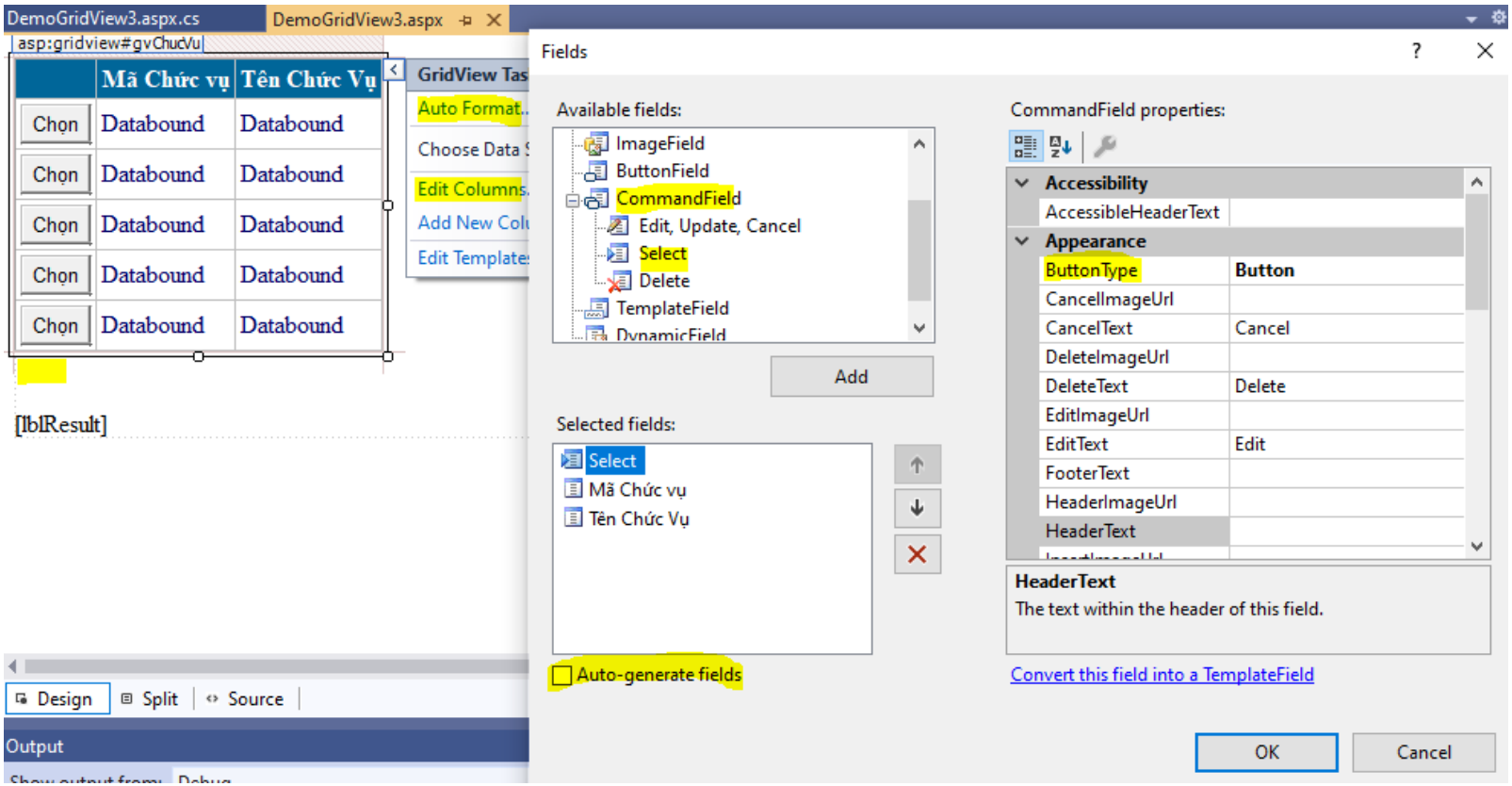
Mã NV	Họ Tên NV	Lương
12345	Trần Văn Tèo	32000
23456	Lê LưuLuyến	35500
32456	Nguyễn VănHậu	28000
43000	Trần ThanhThanh	51000
43214	Thái Văn Thoại	28500
43223	Lý Văn Nghĩa	30000
45000	Phạm văn Nhanh	56000
53211	Trần ThịThảo	27500
54322	Nguyễn ThịThanh	24000
55678	Lê ThanhNhân	27000

1 2



GridView – Select command (1)

- Tạo web form, thả GridView, Auto Format, Edit Column; label result
  - Add Select (CommandField): Button Type: Button; Select Text: Chọn
    Add BoundField: Header Text, DataField
  - Tắt Auto-generate fields



GridView – Select command (2)

- Click vào button Chọn sẽ hiển thị kết quả chọn vào label result
- Sự kiện SelectedIndexChange;

```
gvChucVu.SelectedRow.Cells[1].Text
```

	Mã Chức vụ	Tên Chức Vụ
Chọn	AP	Phụ tá cho lập trình viên
Chọn	MGR	Trưởng phòng
Chọn	P	Lập trình viên
Chọn	SA	Phân tích viên hệ thống
Chọn	SP	Lập trình viên cao cấp
Chọn	SSA	Phân tích viên hệ thống cao cấp

Mã CV: AP;
Tên CV: Phụ tá cho lập trình viên

GridView – Parent, Child

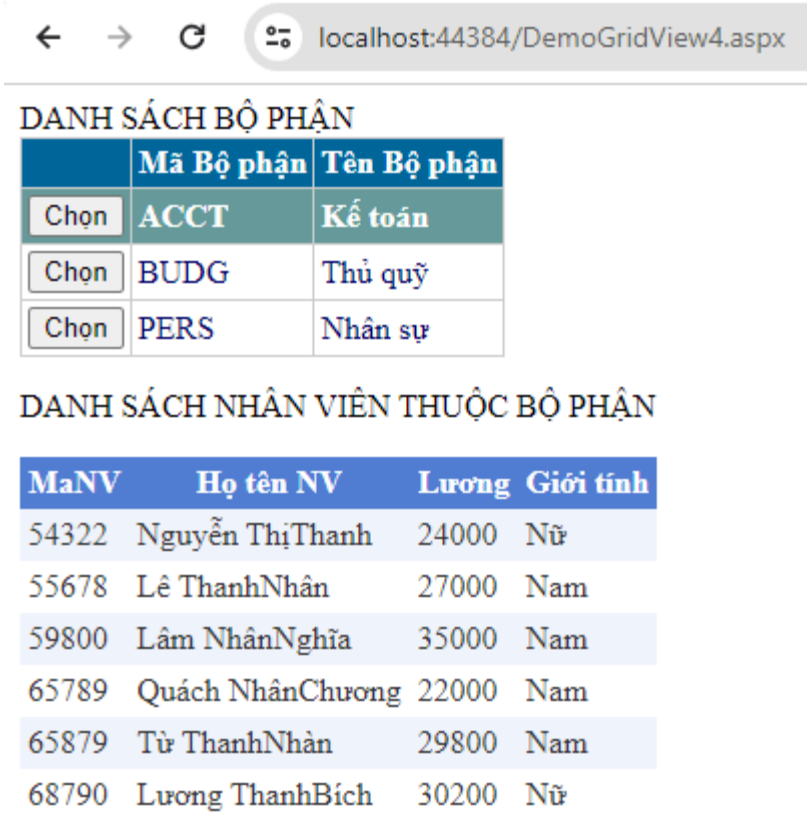
- Tạo web form lấy ra danh sách Bộ phận, chọn bộ phận nào thì sẽ hiện thị danh sách Nhân viên thuộc bộ phận đó
- Sử dụng GridView BoPhan, GridView NhanVien (property visible: False)

DANH SÁCH BỘ PHẬN

	Mã Bộ phận	Tên Bộ phận
Chọn	Databound	Databound
Chọn	Databound	Databound
Chọn	Databound	Databound
Chọn	Databound	Databound
Chọn	Databound	Databound

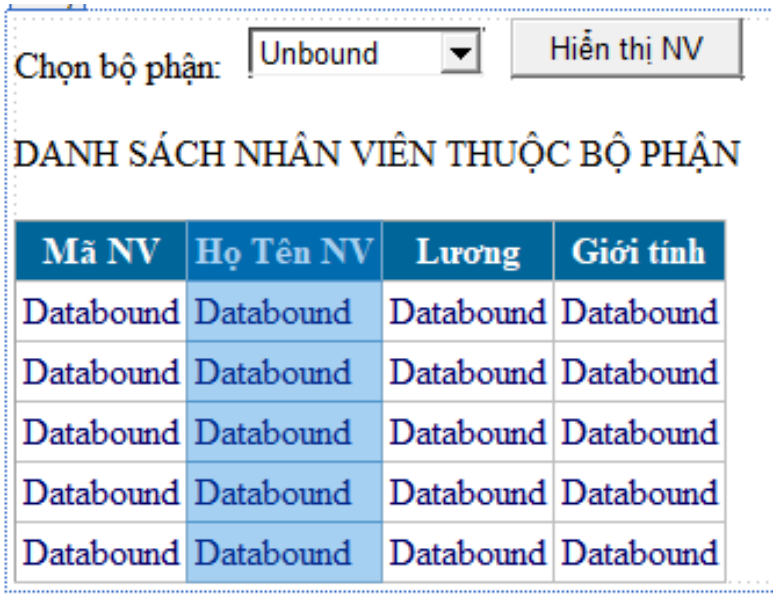
DANH SÁCH NHÂN VIÊN THUỘC BỘ PHẬN

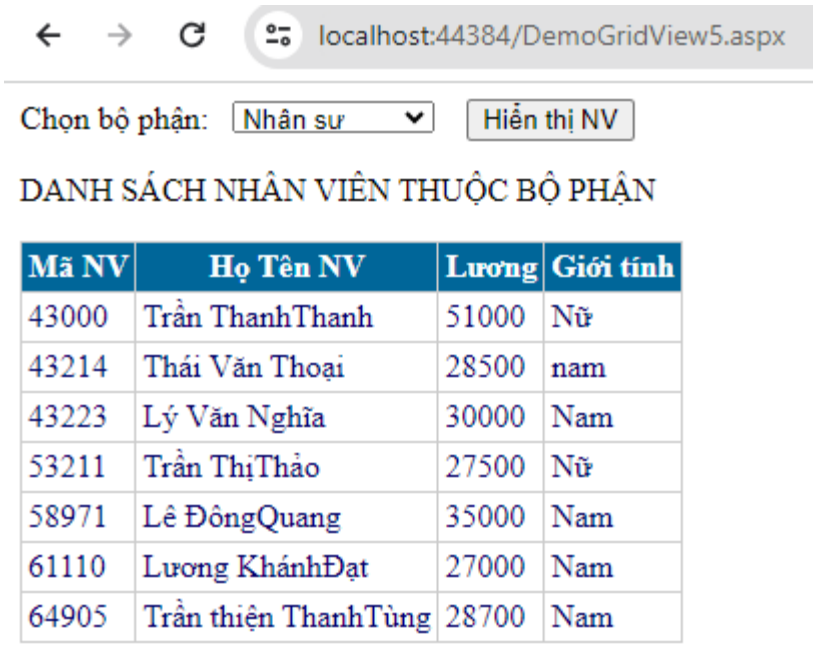
MaNV	Họ tên NV	Lương	Giới tính
Databound	Databound	Databound	Databound
Databound	Databound	Databound	Databound
Databound	Databound	Databound	Databound
Databound	Databound	Databound	Databound
Databound	Databound	Databound	Databound



GridView – DropDownList

- Tạo web form với DropDownList lấy ra danh sách Bộ phận, chọn bộ phận nào thì sẽ hiện thị danh sách Nhân viên thuộc bộ phận đó
- Sử dụng DropDownList BoPhan (ID, AutoPostback=false), GridView NhanVien (ID, property visible: False), Button Hiển thị danh sách (ID, Text)

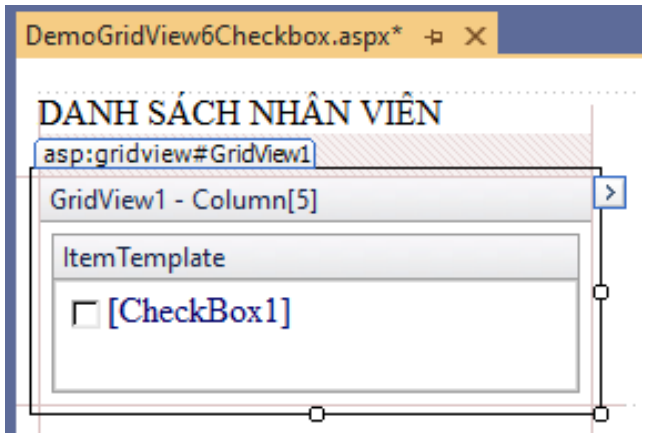


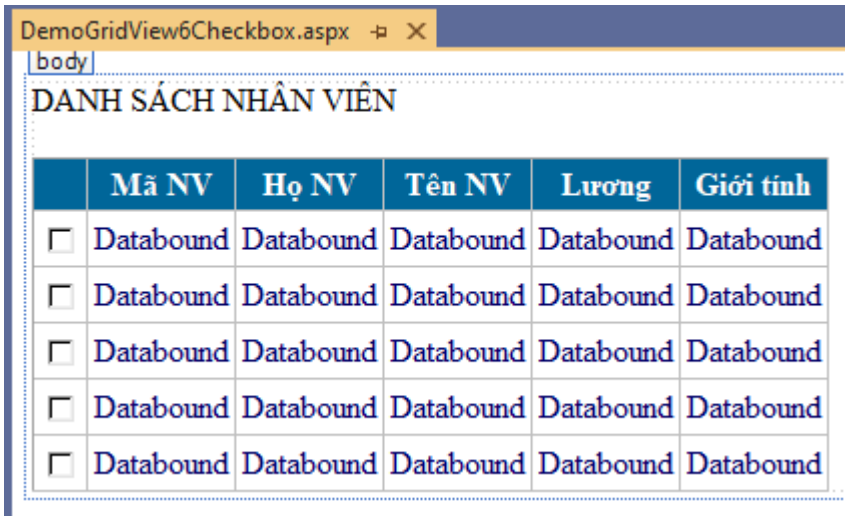


GridView – CheckBox (1)

- Tạo web form với GridView (ID, Edit Column: BoundField, TemplateField: gắn control CheckBox)
- TemplateField: Edit Tempate → ItemTemplate: kéo control CheckBox vào → EndEditTemplate
- Button Result, Label Result: show ra ID của row đc check

```
GridViewRow row in gvNhanVien.Rows
CheckBox chk = (CheckBox)row.FindControl("chkNhanVien");
```





GridView – CheckBox (2)

- Design UI như mẫu (sử dụng Table để chia vùng)

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

	Mã NV	Họ NV	Tên NV	Lương	Giới tính
☑	12345	Trần Văn	Tèo	32000	Nam
☐	23456	Lê Lưu	Luyến	35500	Nữ
☐	32456	Nguyễn Văn	Hậu	28000	Nam
☑	43000	Trần Thanh	Thanh	51000	Nữ
☐	43214	Thái Văn	Thoại	28500	nam
☐	43223	Lý Văn	Nghĩa	30000	Nam
☑	45000	Phạm văn	Nhanh	56000	Nam
☐	53211	Trần Thị	Thảo	27500	Nữ
☐	54322	Nguyễn Thị	Thanh	24000	Nữ
☐	55678	Lê Thanh	Nhân	27000	Nam
☐	58971	Lê Đông	Quang	35000	Nam
☑	59800	Lâm Nhân	Nghĩa	35000	Nam
☐	60311	Châu Thị	Mai	32000	Nữ
☐	61110	Lương Khánh	Đạt	27000	Nam
☐	64905	Trần thiện Thanh	Tùng	28700	Nam
☑	65470	Châu Quốc	Toản	35500	Nam
☐	65789	Quách Nhân	Chương	22000	Nam
☐	65879	Từ Thanh	Nhàn	29800	Nam
☐	67890	Lê Thanh Hải	Em	36000	Nam
☐	68790	Lương Thanh	Bích	30200	Nữ

Xem kết quả

Mã NV chọn: 12345; Mã NV chọn: 43000; Mã NV chọn: 45000; Mã NV chọn: 59800; Mã NV chọn: 65470;

Repeater

- Sử dụng control *Repeater* kết hợp *ItemTemplate*
- Thuộc tính *DataSource* của Repeater
- Hiển thị dữ liệu:

  <%# Eval("HoTen") %>



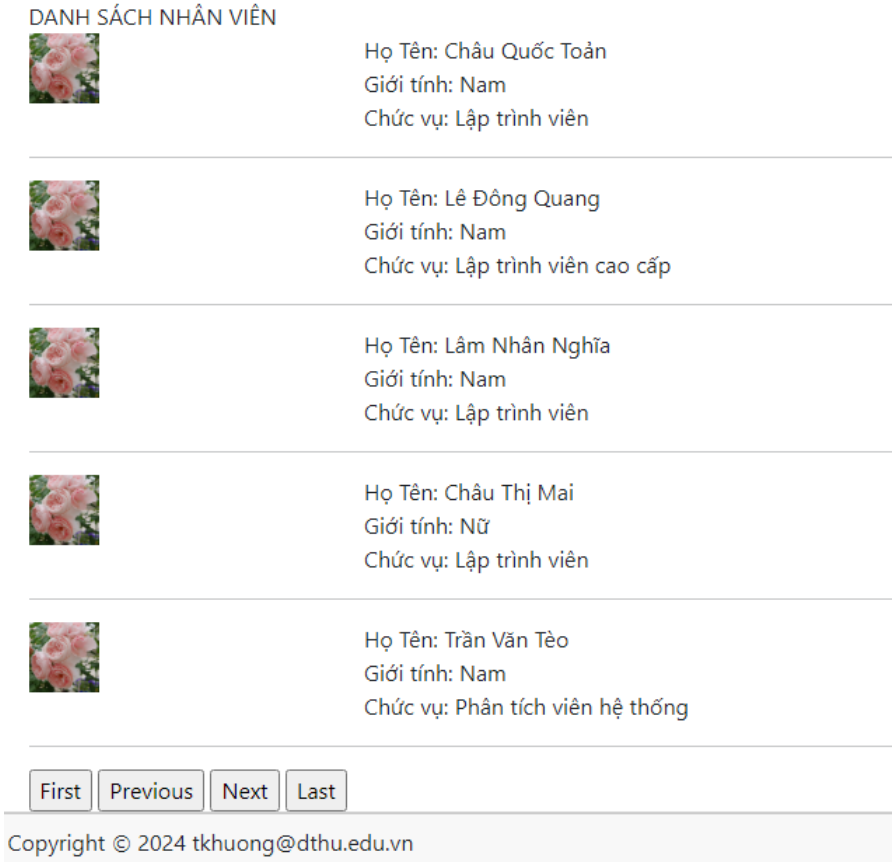

```
<asp:Repeater ID="RepeaterNV" runat="server">
        <ItemTemplate>
                <%# Eval("HoTen") %>
        </ItemTemplate>
</asp:Repeater>
```

- *Note: Repeater không hỗ trợ paging, page chỉ hỗ trợ GridView và ListView*

ListView

- Sử dụng control *ListView* kết hợp *ItemTemplate*
- Paging: sử dụng control **DataPager** kết hợp **Fields** và control **NextPreviousPagerField**
- Thuộc tính *DataSource* của ListView
- Hiển thị dữ liệu:

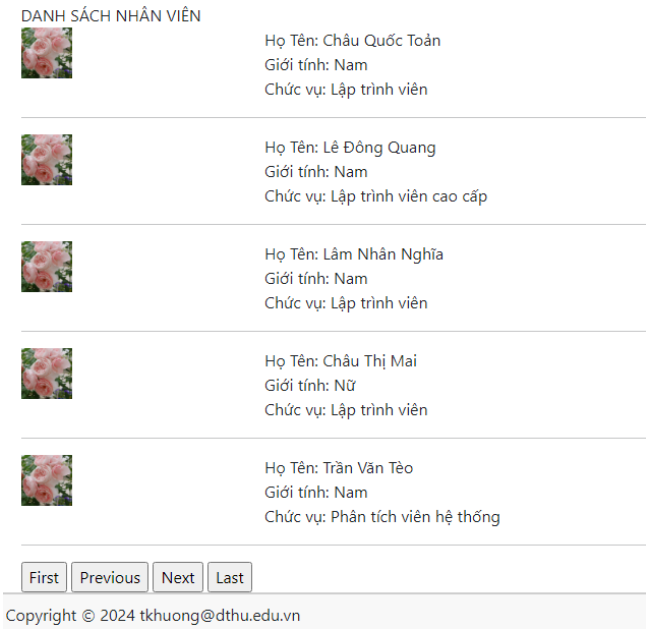
  <%# Eval("HoTen") %>




```
<asp:ListView ID="RepeaterNV" runat="server">
        <ItemTemplate>
                <%# Eval("HoTen") %>
        </ItemTemplate>
</asp:ListView>
```

ListView - DataPager

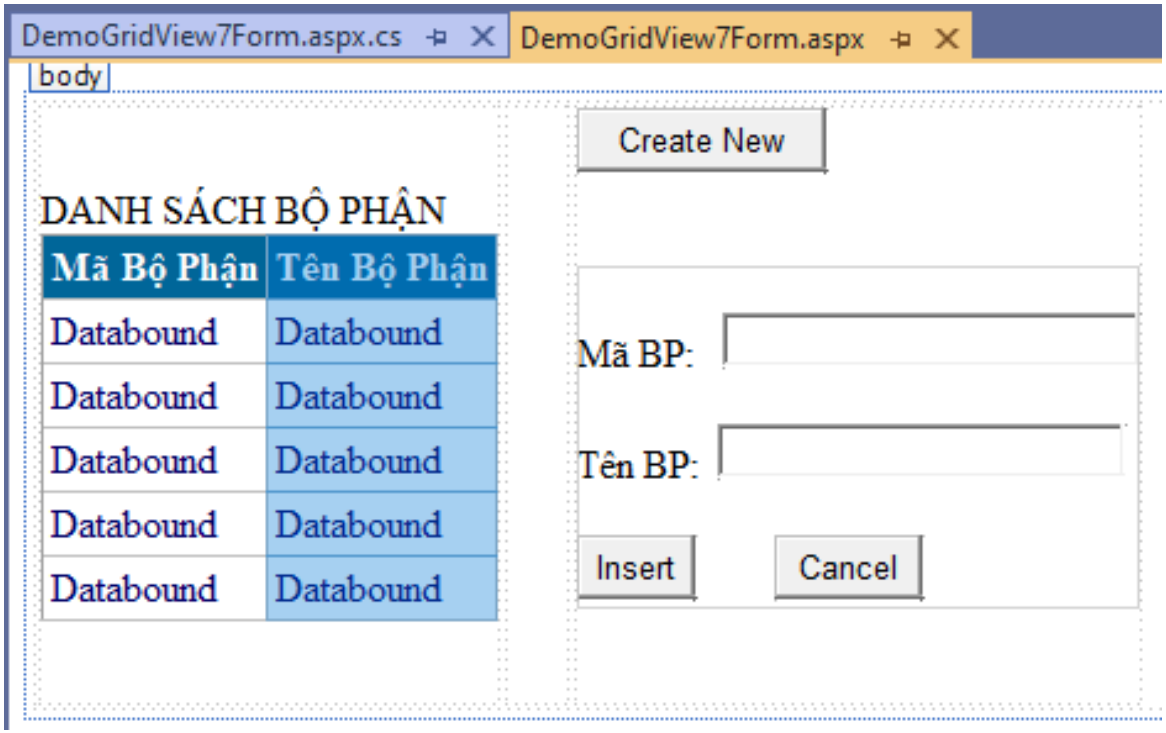
- Paging: sử dụng control **DataPager** kết hợp **Fields** và control **NextPreviousPagerField**
- Thuộc tính **PagedControlID :** chỉ định control phân trang
- *Sự kiện:* **OnPreRender**
- Control **NextPreviousPagerField:** hiển thị dạng button Next/Previous
- Hoặc control **NumericPagerField:** hiển thị dạng số trang




```
<asp:DataPager ID="DataPagerNV" runat="server"
PagedControlID="RepeaterNV" OnPreRender="DataPagerNV_PreRender"
PageSize="5">
        <Fields>
                <asp:NumericPagerField ButtonType="Link" />
               <asp:NextPreviousPagerField ButtonType="Button"
ShowFirstPageButton="true" ShowLastPageButton="true" />
        </Fields>
</asp:DataPager>
```

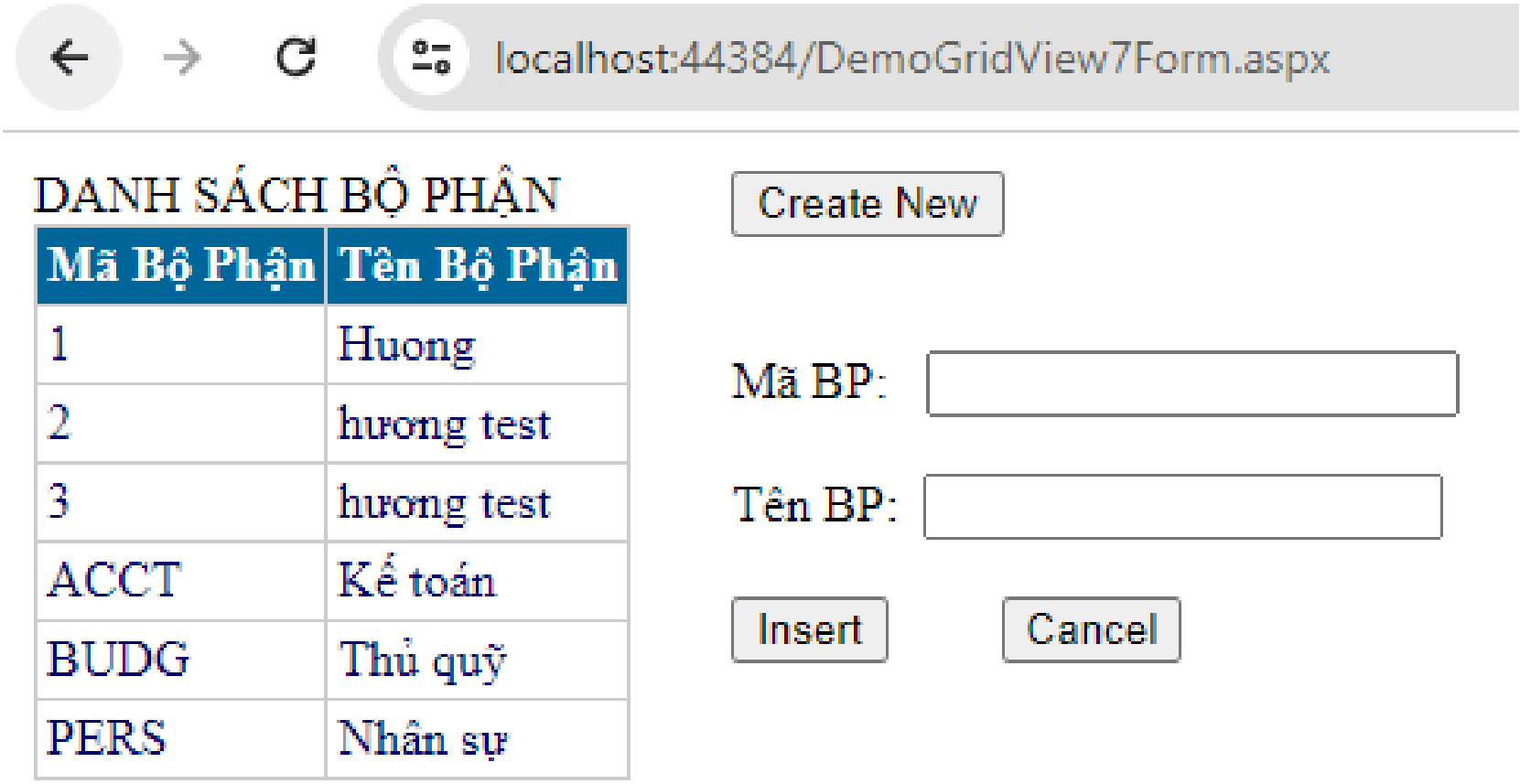
GridView – Form Thêm mới (1)

- Design UI như mẫu (sử dụng Table để chia vùng) gồm: GridView, button, Panel, TextBox
- Load trang sẽ ẩn Panel, nhấn Create New thì show ra; Cancel thì clear text và ẩn Panel; Insert thì add data vào DB



GridView – Form Thêm mới (2)

- Kiểm tra TextBox trước khi thêm
- Khi thêm mới xong thì load lại Data



BT - Cải tiến: Chuyển đổi giữa các trang

Cải tiến Form thêm mới bài trước

- Tạo form thêm mới ở 1 trang khác, khi nhấn Thêm sẽ chuyển sang trang mới
- Khi thêm mới thành công or Cancel thì trở về trang danh sách
- Thực hiện Thêm mới cho Nhân Viên có Ngày Sinh: DateTime

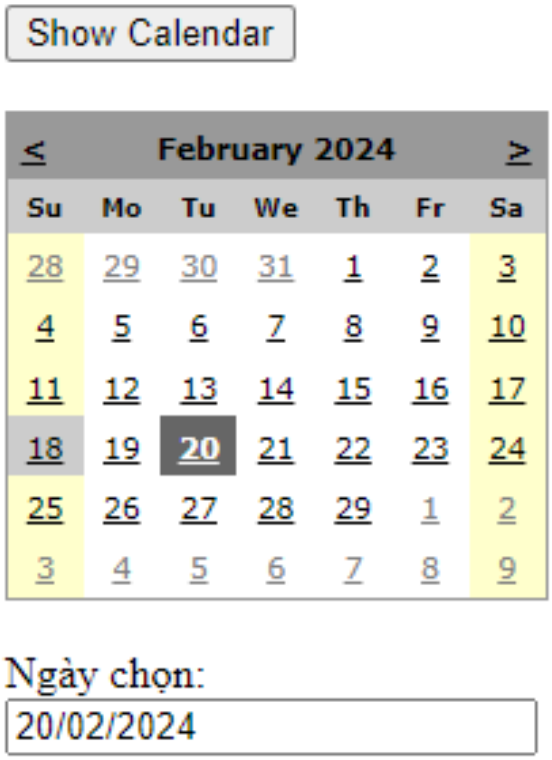
```
Server.Transfer("~/Form/BoPhanForm.aspx");
```

BT – Control Calendar (Thêm Nhân Viên)

- **Thêm Nhân Viên Mới**
  - Thực hiện Thêm mới cho Nhân Viên có Ngày Sinh: DateTime
  - Sự kiện:

Calendar1_SelectionChanged

Khi chọn ngày sẽ gán vào TextBox và ẩn Calendar

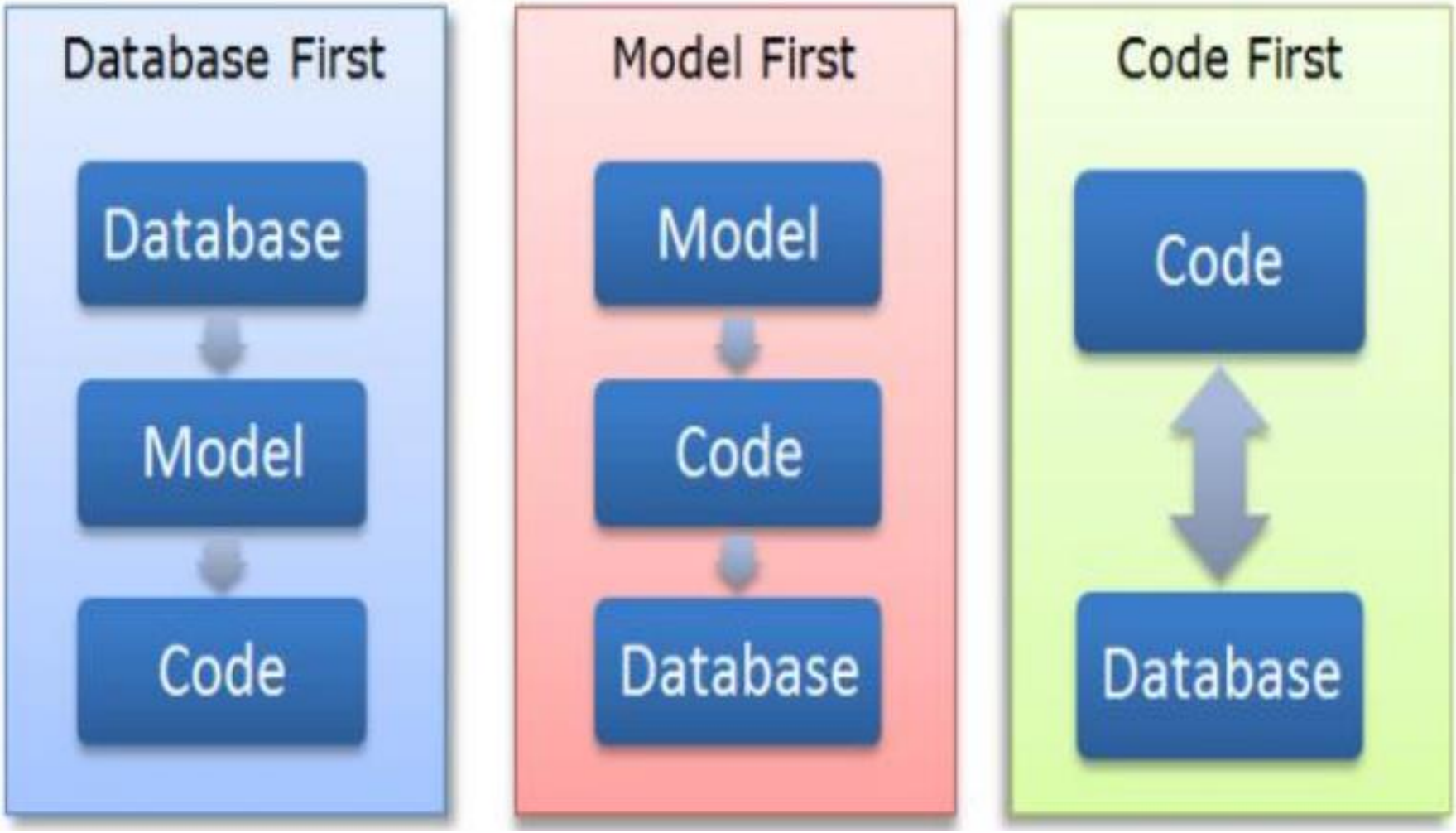



```
Calendar1.SelectedDate.ToString("dd/MM/yyyy");
```

Quản trị Website (Tự học)

- Ncuu về Phân quyền người dùng, Login,…

Mô hình lập trình EF



Mô hình EF – Code First



- **Data Model (class) → Generated Database**
- Tạo các class ứng dụng và class entity
- Khi ứng dụng được run sẽ tạo ra 1 database tương ứng với các class trong SQL Server

Mô hình EF – Code First

- **Demo tạo database bằng Code First**
  - Employee (EmployeeId, FullName, Birthday, Email)
  - Project (ProjectId, ProjectName, StartDate, FinishDate)
  - ProjectJoin (ProjectJoinId, EmployeeId, ProjectId, StartDate, FinishDate)

Hướng dẫn

- B1. Cài đặt Entity Framework
- B2. Tạo các class biểu diễn dữ liệu tương ứng các entity
- B3. Tạo các thuộc tính navigation đến các entity
- B4. Tạo Class Data Context
- B5. Tạo controller with views, using EF

Hướng dẫn

- **B2. Tạo các class biểu diễn dữ liệu tương ứng các entity**

```
public class Employee
    {
        public string EmployeeId { get; set; }
        public string FullName { get; set; }
        public DateTime Birthday { get; set; }
        public string Email { get; set; }
    }
```

```
public class Project
    {
        public string ProjectId { get; set; }
        public string ProjectName { get; set; }
        public DateTime StartDate { get; set; }
        public DateTime FinishDate { get; set;
}
    }
```

```
public class ProjectJoin
    {
        public string ProjectJoinId { get; set; }
        public string EmployeeId { get; set; }
        public string ProjectId { get; set; }
        public DateTime StartDate { get; set; }
        public DateTime FinishDate { get; set;
}
    }
```

Hướng dẫn

- **B3. Tạo các thuộc tính navigation đến các entity**

```
public class Employee
{
        ……
public ICollection<ProjectJoin> Employees { get; set; }
}
```

```
public class Project
   {
        ……
        public ICollection<ProjectJoin> Projects { get; set; }
   }
```

```
public class ProjectJoin
   {
     public virtual Project Project { get; set; }
    public virtual Employee Employee { get; set; } }
   }
```

Hướng dẫn

- **B4. Tạo các Data Context**

```
public class ProjectManagement:DbContext
  {
     public DbSet<Employee> Employee { get; set; }
     public DbSet<Project> Project { get; set; }
     public DbSet<ProjectJoin> ProjectJoin { get; set; }
  }
```

Hướng dẫn

- **B5. Tạo controller with views, using EF**
  - Add Controller → Name (Project) → Model (chọn table Project) → Data Context class (ProjectManagement) → Add
- **→ Run xem kết quả**
- **→ Tự động sinh ra Database trong SQL Server**

Code First

- Khai báo tường minh cho Database → Bổ sung các thuộc tính cho entity
  - Đặt tên table

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
[Table ("Employee")] //đặt ngoài class
```

  - Khai báo thuộc tính khóa (mặc định thuộc tính nào có Id EF tự hiểu là key)

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
[Key]
```

  - Khai báo thuộc tính khóa ngoại

```
[ForeignKey ("Employee")]
```

Code First

- **Đặt tên cho Database**
  - Viết thêm phương thức cho class DbContext
    - Mở file ProjectManagement.cs và bs pthuc

```
public ProjectManagement() : base("name=ProjectManagement")
        {
        }
```

→ Run sẽ sinh ra csdl có tên theo name

- **Chỉ rõ chuỗi kết nối đến Database cho EF**

```
<add name="ProjectManagement"
connectionString="Data Source=.\sqlexpress;
Initial Catalog=ProjectManagement;
Integrated Security=True"
providerName="System.Data.SqlClient" />
```

Code First

- **Thay đổi cấu trúc của Database**
  - Vd. Thêm thuộc tính Description vào table Project → lỗi
  - Cấu hình cho sự thay đổi trong file Global.asax

```
using System.Data.Entity;
using Demo_CodeFirst.Models;

Database.SetInitializer(new
DropCreateDatabaseIfModelChanges<ProjectManagement>());
```

→khi có thay đổi cầu trúc EF sẽ xóa và tạo lại database



DISCUSSION!

tkhuong@dthu.edu.vn